

第十四章 保角变换法

- § 14.1 保角变换的基本性质
- § 14.2 某些常用的保角变换



许多物理问题中（电、热、光、流体力学和弹性力学等）常会遇到解平面场的拉普拉斯方程或泊松方程的问题。

分离变量法或格林函数法：当边值问题中的边界形状变得十分复杂时，这两种方法变得困难，甚至不能解决。

对于复杂的边界形状，拉普拉斯方程定解问题常采用保角变换法求解。

- 将 z 平面上具有复杂边界形状的边值问题变换为 ζ 平面上具有简单形状（通常是圆、上半平面或带形域）的边值问题：通过解析函数的变换（或映射）
- 在 ζ 平面上求解
- 再通过逆变换求得原始定解问题的解

它特别适合于分析平面场的问题，例如静电场的问题。

§ 14.1 保角变换的基本性质

用适当的变换

$$\zeta = \zeta(z), \quad z = z(\zeta)$$

即

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases}, \begin{cases} x = x(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) \end{cases}$$

可以将复杂的边界变成比较简单的边界。经过这样的变换，描述平面标量场的拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ，变换后化为

$$\begin{aligned} & (\xi_x^2 + \xi_y^2)u_{\xi\xi} + 2(\xi_x\eta_x + \xi_y\eta_y)u_{\xi\eta} + (\eta_x^2 + \eta_y^2)u_{\eta\eta} \\ & + (\xi_{xx} + \xi_{yy})u_{\xi} + (\eta_{xx} + \eta_{yy})u_{\eta} = 0 \end{aligned}$$

如果新的自变数 ζ 在研究的区域上是 z 的解析函数，根据柯西-黎曼公式以及解析函数实部和虚部满足拉普拉斯方程，则上式变成

$$|\zeta'(z)|^2(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) = 0$$

除了 $\zeta'(z) = 0$ 的点之外， z 平面上某个区域上的调和函数经过代换之后成为 ζ 平面相应区域上的调和函数。

对于二维的泊松方程

$$u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$$

的边值问题，在解析函数 $\zeta = \zeta(z)$ 的代换下，泊松方程变为

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \frac{1}{|\zeta'(z)|^2} f[x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)]$$

仍是泊松方程，“源”的强度变为原来的 $1/|\zeta'(z)|^2$ 倍。这个倍数一般不是常数，而是逐点定义的。

$$\frac{d\zeta}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \zeta}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|\Delta \zeta|}{|\Delta z|} e^{i(\arg \Delta \zeta - \arg \Delta z)}$$

解析函数导数的意义：

- (1) 它的模表示经过变换，无穷小线段元 dz 变为 ζ 平面上的无穷小线段元 $d\zeta$ ，其长度之伸缩比（或称放大率）；
- (2) 导数的辐角则代表 $d\zeta$ 相对于 dz 逆时针旋转过的角度。

$d\zeta/dz$ 的值与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关，故对于 z 平面上任意两条曲线相交于点 z ，在 ζ 平面上也有相应的两根曲线相交于相应的 ζ 点，两条曲线都逆时针旋转相同的角度，两条曲线交角不变。因此，解析函数 $\zeta(z)$ 表征的变换叫作保角变换，或叫保角映象。

$$\frac{\Delta f_1}{\Delta z_1} = \frac{\Delta f_2}{\Delta z_2}$$

$$\frac{\Delta \tilde{f}_1}{\Delta \zeta_1} = \frac{\Delta \tilde{f}_2}{\Delta \zeta_2}$$

$$\frac{\Delta f_1}{\Delta f_2} = \frac{\Delta z_1}{\Delta z_2} = \frac{\Delta \zeta_1}{\Delta \zeta_2} = \frac{\Delta \tilde{f}_1}{\Delta \tilde{f}_2}$$

14.2 某些常用的保角变换

- 一、线性变换

线性函数

$$\zeta(z) = az + b \quad (a \text{ 和 } b \text{ 是复常数})$$

其导数

$$\zeta'(z) = a$$

是常数（ a 不为零）。这是说，长度的放大率是常数，图形的各个部分按同样的比例放大而形状不变。

事实上,

$$\zeta(z) = az + b = a \left(z + \frac{b}{a} \right) = |a|e^{i \arg a} \left(z + \frac{b}{a} \right)$$

这样可以分解为

$$z_1 = z + \frac{b}{a}, \quad z_2 = e^{i \arg a} z_1, \quad \zeta = |a| z_2.$$

先平移, 然后旋转, 再放大。或者说线性变换只是把图象变为它的相似形。

线性变换下保持形状不变, 若单独使用对于研究平面场并无帮助。但线性变换跟其它保角变换联合使用是有用的。

二、幂函数和根式变换

幂函数

$$\zeta(z) = z^n$$

其导数

$$\zeta'(z) = nz^{n-1}$$

在**原点**，导数 $\zeta'(z) = 0$ ，交角并不保持不变。

事实上

$$\arg \zeta = \arg(z^n) = n \arg z,$$

在原点的交角放大为 **n** 倍。在**原点以外**，任一有限远点，交角保持不变。

根式

$$\zeta = \sqrt[n]{z}$$

是 $\zeta(z) = z^n$ 的逆变换，在原点的交角缩小为 $1/n$.

例1 一个甚大的金属导体，挖去一个二面角，角的大小为60度，将导体充电到电势 V_0 ，试求二面角内电场中的电势分布。

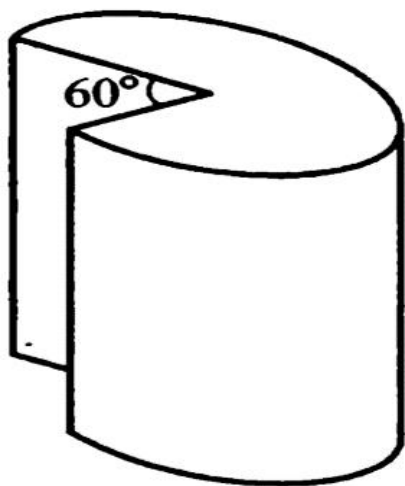


图 14 - 3

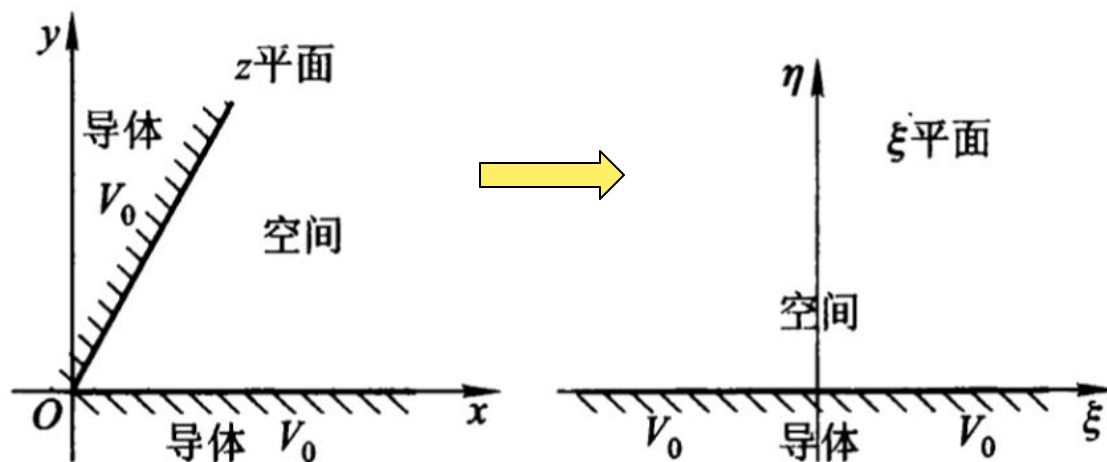


图 14 - 4

解:

将导体看成无限长, 在任一垂直于柱轴的横截面($z = x + iy$) 内研究, 二面角表现为顶角 $\pi/3$ 的角域

将顶角放大到三倍成为 π , 而顶角为 π 的角域即半平面。
可见, 应作变换 $\zeta = z^3$ 。

在 ζ 平面, 下半面是导体。上半面是空间。上半平面的电势为

$$u = V_0 + C\eta, \quad \vec{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$

常数 C 取决于导体表面的电荷面密度。角域中的电势分布是

$$u = V_0 + C\eta = V_0 + C \operatorname{Im} z^3 = V_0 + C(3x^2y - y^3)$$

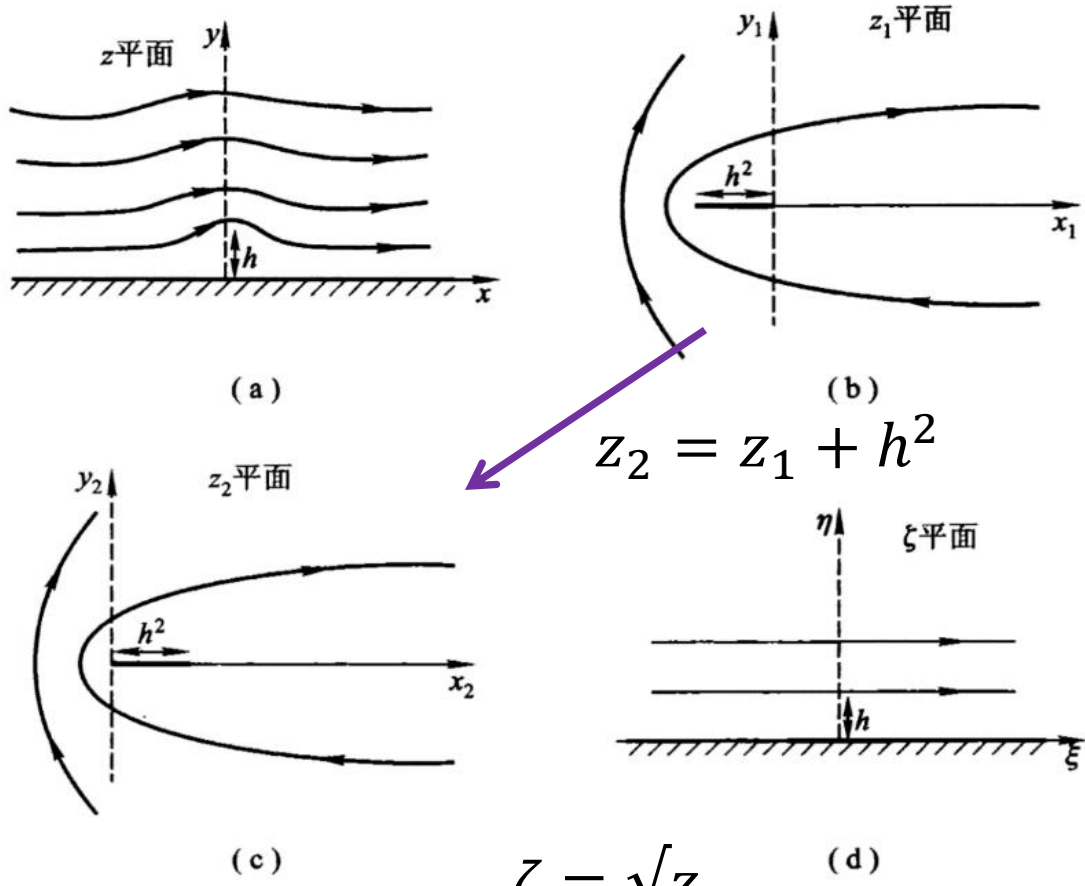
• 例2

研究平面水槽中水的流动，槽底有一树立的薄片阻挡水流。

$(-\infty, 0), (0, 0), (0, h), (0, 0), (\infty, 0)$

$\xrightarrow{z_1 = z^2}$

$(\infty, 0), (0, 0), (-h^2, 0), (0, 0), (\infty, 0)$



$(\infty, 0), (h^2, 0), (0, 0), (h^2, 0), (\infty, 0)$

$\xrightarrow{\zeta = \sqrt{z_2}}$

$(-\infty, 0), (-h, 0), (0, 0), (h, 0), (\infty, 0)$

解：对称性化为平面问题。

困难来自槽底的薄片，它的特征是两边各有一个直角。

作变换
$$z_1 = z^2$$

直角加倍成为平角 π 。水槽底加竖立薄片变成 z_1 平面的实轴上从 $-h^2$ 经过原点向 $+\infty$ 去的割线两岸。

z_1 平面的割线端点不在原点，再做变换

$$z_2 = z_1 + h^2$$

割线端点移到原点,割线两岸是夹角为 2π 的两根实线，作变换

$$\zeta = \sqrt{z_2}$$

夹角变为 π ，割线两岸成为 ζ 平面的实轴。

ζ 平面上的速度势 u 显然是（速度沿 ξ 方向为一常数, 且 $v = -\nabla u$ ）

$$u = C\xi = \operatorname{Re}(C\zeta)$$

回到原来的自变数,

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{Re}(C\zeta) = \operatorname{Re}\left(C\sqrt{z_1 + h^2}\right) = \operatorname{Re}\left(C\sqrt{z^2 + h^2}\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(C\sqrt{(x^2 - y^2 + h^2) + i2xy}\right) \\ &= C\sqrt{\frac{(x^2 - y^2 + h^2) + \sqrt{(x^2 - y^2 + h^2)^2 + 4x^2y^2}}{2}} \end{aligned}$$

三、指数函数和对数函数变换

指数函数

$$\zeta(z) = e^z = e^x e^{iy}, \quad |\zeta| = e^x, \quad \text{Arg} \zeta = y.$$

z 平面上平行于实轴的直线“ $y = \text{常数}$ ”变为 ζ 平面上的“ $\text{Arg} \zeta = \text{常数}$ ”，即通过原点的射线。

z 平面上的平行于虚轴的直线“ $x = \text{常数}$ ”变为 ζ 平面上的“ $|\zeta| = \text{常数}$ ”，即以原点为圆心，“ $|\zeta| = \text{常数}$ ”为半径的圆。

e^{iy} 具有周期 2π ， z 平面上 x 相同而 y 相差 2π 整倍数的点变为 ζ 平面上的同一点。

z 平面上任何一个平行于实轴而宽度变为 2π 的带域变为 ζ 的全平面。带域上的直角坐标网变为 ζ 平面上的极坐标网。

对数函数（指数函数逆变换）

$$\zeta(z) = \ln z = \ln(|z|e^{i\operatorname{Arg} z}) = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z$$

$$\operatorname{Re} \zeta = \ln|z|, \operatorname{Im} \zeta = \operatorname{Arg} z.$$

z 平面上以原点为圆心的圆“ $|z| = \text{常数}$ ”，变为 ζ 平面上的“ $\operatorname{Re} \zeta = \text{常数}$ ”，即平行于虚轴的直线。

z 平面上通过原点的射线“ $\operatorname{Arg} z = \text{常数}$ ”变为 ζ 平面上的“ $\operatorname{Im} \zeta = \text{常数}$ ”，即平行于实轴的直线。

z 平面上的极坐标网变为 ζ 平面上的直角坐标网。点 z 的辐角 $\operatorname{Arg} z$ 可以加减 2π 的任意整数倍，所以 ζ 是 z 的多值函数。沿 z 平面的正实轴作割线，将 $\operatorname{Arg} z$ 限制在 0 与 2π 之间——取 ζ 的主值，则 z 的全平面变为 ζ 平面上 $0 \leq \operatorname{Im} \zeta < 2\pi$ 的带域。

例3 两个同轴圆柱构成柱形电容器，内外圆柱半径分别为 R_1 和 R_2 ，计算每单位长度圆柱电容器的电容。

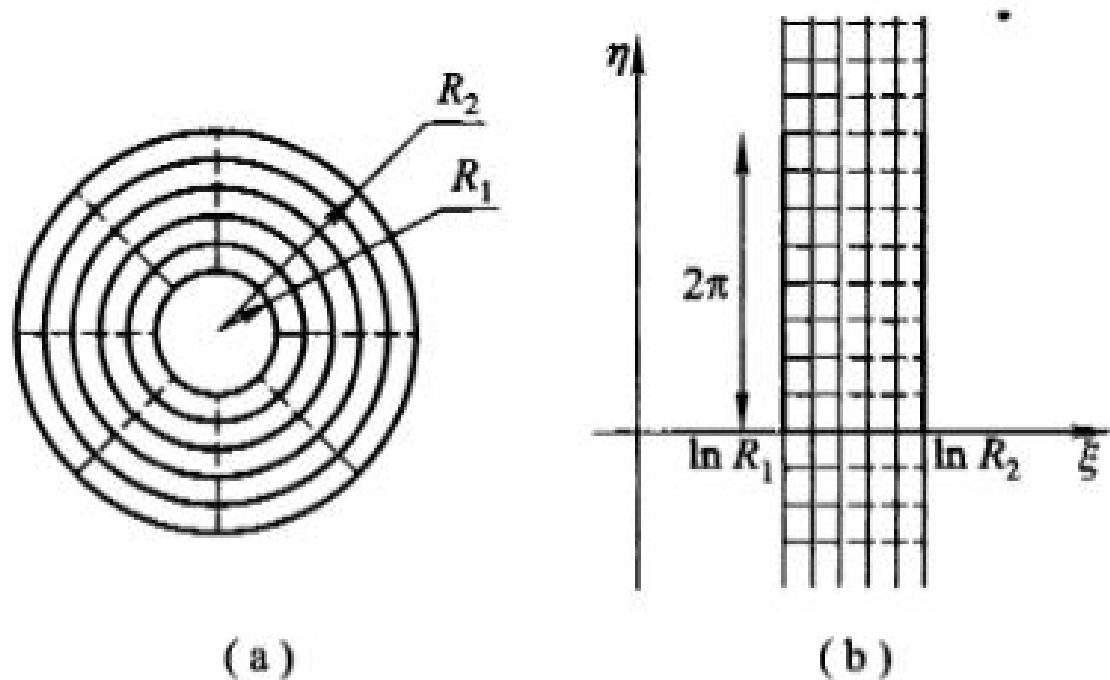


图 14 - 6

解：圆柱电容器的横截面如图。做对数变换

$$\zeta(z) = \ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

$$\zeta(z) = \ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

内圆柱变为直线 $\xi = \ln R_1$ ，外圆柱变为直线 $\xi = \ln R_2$ ，圆柱形电容器变为平板电容器。对数函数是多值函数，其主值是 $0 \leq \eta \leq 2\pi$ 的一段。两极板的宽度为 2π ，相距 $\ln R_2 - \ln R_1 = \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。

以单位长度计算，极板的面积 $A = 2\pi \times 1 = 2\pi$ ，电容

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon_0 2\pi}{\ln (R_2/R_1)}$$

即每单位长度圆柱电容器的电容。

四、反演变换

变换

$$\zeta = \frac{R^2}{z} \quad (R \text{ 为实常数})$$

称为反演变换。

采用指数式 $z = \rho e^{i\phi}$ ，则

$$\zeta = \frac{R^2}{\rho} e^{-i\phi}$$

这可以分解为前后相继的两个变换

$$z_1 = \frac{R^2}{\rho} e^{i\phi} \left(= \frac{R^2}{z^*} \right),$$

$$\zeta = z_1^*$$

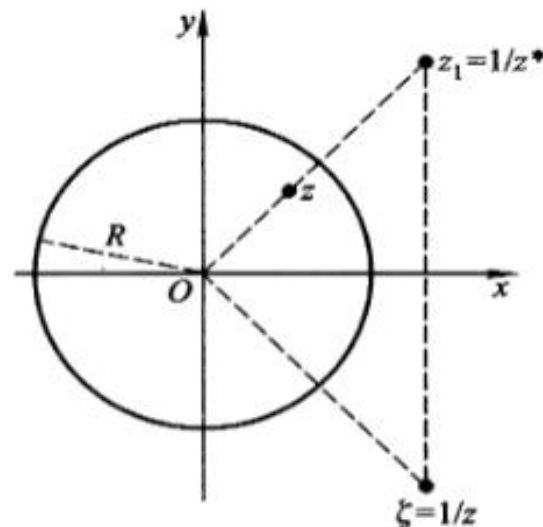


图 14 - 7

右图中 z_1 与 z 辐角相同，即两者位于从原点出发的同一条射线上； z_1 与 z 的模之积

$$|z_1| \cdot |z| = \frac{R^2}{\rho} \rho = R^2$$

即 z 与 z_1 之中，一个在圆 $|z| = R$ 的内部，另一在此圆的外部，称为关于圆的对称点。

ζ 与 z_1 相对于实轴对称。

总计：反演变换将圆 $|z| = R$ 的内部变为外部，而外部则变为内部。

反演变换在平面包括无限远点在内都是保角的。

五、分式线性变换

$$\zeta = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0)$$

须有 $ad - bc \neq 0$ ，否则 $\zeta = (az + b)/(cz + d) = a/c = b/d$ 是常数，于是 z 平面上所有的点都变为同一点 $\zeta = a/c$ ，这样的变换没有意义。

反演变换 $\zeta = \frac{R^2}{z}$ (R 为实常数) 是分式线性变换 $\zeta = \frac{az+b}{cz+d}$ 的特例，其中， $a = 0, d = 0, b/c = R^2$ 。

变换 $\zeta = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$) 可化为

$$\zeta = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{b - ad/c}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{(bc - ad)/c^2}{z + d/c}$$

$$\zeta = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{b - ad/c}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{(bc - ad)/c^2}{z + d/c}$$

这是说，它可分解为相继的三个变换：

$$z_1 = z + \frac{d}{c}, \quad z_2 = \frac{(bc - ad)/c^2}{z_1}, \quad \zeta = z_2 + \frac{a}{c}$$

而线性变换及反演变换都是在全平面上保角的变换。

分式线性变换特点：

- 1.保圆性：圆保持为圆（直线为无限大半径的圆，特例）；
- 2.保对称点：对于圆的对称点保持为对称点；
- 3.对称点特例：圆心和无穷远点为关于该圆的对称点。

1.保圆性(圆心不在原点处):

$$A(x_1^2 + y_1^2) + Bx_1 + 2Cy_1 + D = 0$$

$$\left(x_1 + \frac{B}{A}\right)^2 + \left(y_1 + \frac{C}{A}\right)^2 = \frac{B^2 + C^2 - AD}{A^2}$$

圆的一般性方程

$$Az_1z_1^* + E^*z_1 + Ez_1^* + D = 0$$

平移不改变圆形,
只需考虑反演变换

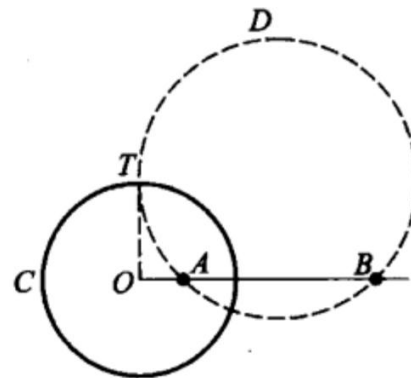
$$A\frac{f}{z_2}\frac{f^*}{z_2^*} + E^*\frac{f}{z_2} + E\frac{f^*}{z_2^*} + D = 0$$

仍为圆的方程

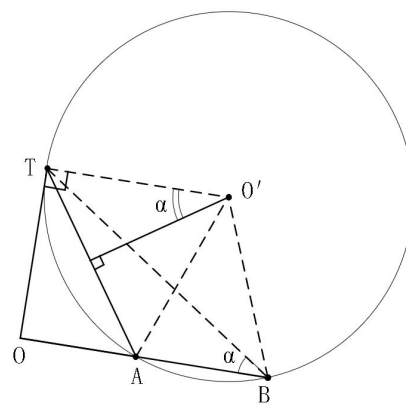
$$Dz_2z_2^* + Ef^*z_1 + E^*fz_2^* + Aff^* = 0$$

2.保对称点:

过一圆**C**对称点**A**，**B**的圆**D**必然与该圆正交；
变换的保角性质，**D'**必与**C'**正交；
因而**A'**，**B'**仍为对称点。



$$\begin{aligned}\frac{\overline{OB}}{\overline{OT}} &= \frac{\overline{OT}}{\overline{OA}} \Rightarrow \angle OTA = \angle OBT, \\ &\Rightarrow \angle OTA = \alpha, \\ &\Rightarrow \angleOTO' = 90^\circ,\end{aligned}$$



例5 两个平行圆柱，半径分别为 R_1 和 R_2 ，柱轴相距 $L(> R_1 + R_2)$ ，试求每单位长度的电容。

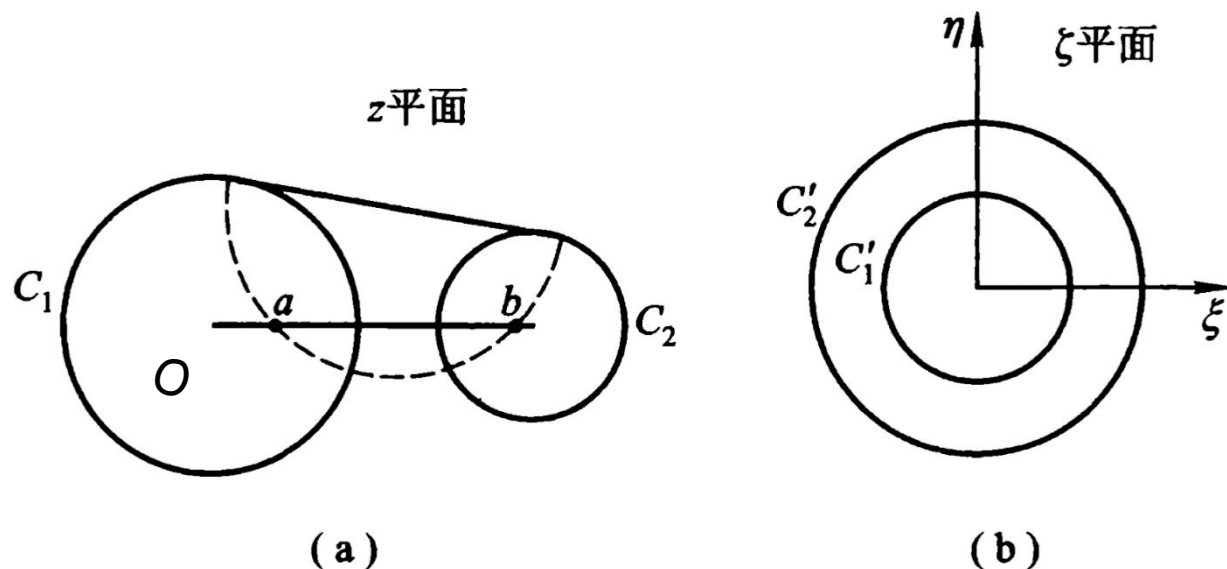


图 14 - 10

解：取横截面。研究圆 C_1 和 C_2 ，设法将这两个圆变为同心圆。先找 a 和 b 两点，它们对于圆 C_1 是对称点，对于圆 C_2 也是对称点。

取圆 C_1 的圆心为 z 平面的原点，取连心线为 x 轴。将 a 和 b 的坐标分别为 x_1 和 x_2 ，有

$$\begin{cases} x_1 x_2 = R_1^2 \\ (L - x_1)(L - x_2) = R_2^2 \end{cases}$$

解这两个方程得：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2L} [(L^2 + R_1^2 - R_2^2) - \sqrt{(L^2 + R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 L^2}] \\ x_2 = \frac{1}{2L} [(L^2 + R_1^2 - R_2^2) + \sqrt{(L^2 + R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 L^2}] \end{cases}$$

根号里面即 $L^4 + R_1^4 + R_2^4 - 2L^2R_1^2 - 2L^2R_2^2 - 2R_1^2R_2^2$ ，可改写为

$$\begin{aligned}
 & (L^4 + R_1^4 + R_2^4 - 2L^2R_1^2 - 2L^2R_2^2 + 2R_1^2R_2^2) - 4R_1^2R_2^2 \\
 &= (L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - (2R_1R_2)^2 \\
 &= (L^2 - R_1^2 + 2R_1R_2 - R_2^2)(L^2 - R_1^2 - 2R_1R_2 - R_2^2) \\
 &= [L^2 - (R_1 - R_2)^2][L^2 - (R_1 + R_2)^2] \\
 &= (L + R_1 - R_2)(L - R_1 + R_2)(L + R_1 + R_2)(L - R_1 - R_2)
 \end{aligned}$$

作分式线性变换

$$\zeta(z) = \frac{z - x_1}{z - x_2} \quad z_1 = z - x_2, \quad z_2 = \frac{x_2 - x_1}{z_1}, \quad \zeta = z_2 + 1$$

点 a (原 x_1)变为 ζ 平面的原点 $\zeta = 0$ ，点 b (原 x_2)变为无限远点 $\zeta = \infty$ 。
圆 C_1 变为 ζ 平面上的圆 C'_1 。点 a 和 b 对于圆 C_1 是对称点，因而 $\zeta = 0$ 和 $\zeta = \infty$ 对于圆 C'_1 ， C'_2 是对称点。

为了计算电容，还必须计算圆 C'_1 和 C'_2 的半径 R'_1 和 R'_2 。在 z 平面的圆 C_1 上取点 $z = -R_1$ ，它变为 ζ 平面的圆 C'_1 上的

$$\xi = \frac{-R_1 - x_1}{-R_1 - x_2} = \frac{R_1 + x_1}{R_1 + x_2}$$

于是

$$\begin{aligned} R'_1 &= \left| \frac{R_1 + x_1}{R_1 + x_2} \right| \\ &= \frac{(L+R_1)^2 - R_2^2 - \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}}{(L+R_1)^2 - R_2^2 + \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}} \end{aligned}$$

同理取点 $z = L + R_2$

$$\begin{aligned} R'_2 &= \left| \frac{L + R_2 - x_1}{L + R_2 - x_2} \right| \\ &= \frac{(L+R_2)^2 - R_1^2 - \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}}{(L+R_2)^2 - R_1^2 + \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}} \end{aligned}$$

每单位长度的电容，

$$C = \frac{\epsilon_0 2\pi}{\ln(R'_2/R'_1)}$$

其中 R'_2/R'_1 等于

$$\begin{aligned} \frac{R'_2}{R'_1} &= \frac{[(L+R_2)^2 - R_1^2 + \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}]}{[(L+R_2)^2 - R_1^2 - \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}]} \\ &\quad \times \frac{[(L+R_1)^2 - R_2^2 + \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}]}{[(L+R_1)^2 - R_2^2 - \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}]} \\ &= \frac{[(L+R_2)^2 - R_1^2][(L+R_1)^2 - R_2^2] + 2L(L+R_1+R_2)}{[(L+R_2)^2 - R_1^2][(L+R_1)^2 - R_2^2] - 2L(L+R_1+R_2)} \\ &\quad \frac{\sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2} + [(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2]}{\sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2} + [(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2]} \\ &= \frac{(L+R_1-R_2)(L-R_1+R_2) + \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}}{(L+R_1-R_2)(L-R_1+R_2) - \sqrt{(L^2 - R_1^2 - R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2}} \end{aligned}$$

分子分母分别乘以分母的共轭根式，即得

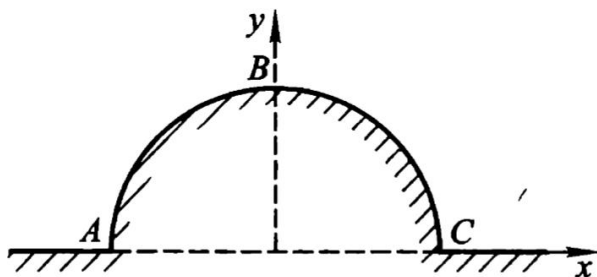
$$\frac{R'_2}{R'_1} = \frac{L^2 - R_1^2 - R_2^2}{2R_1R_2} + \sqrt{\left(\frac{L^2 - R_1^2 - R_2^2}{2R_1R_2}\right)^2 - 1}$$

因此，每单位长度的电容

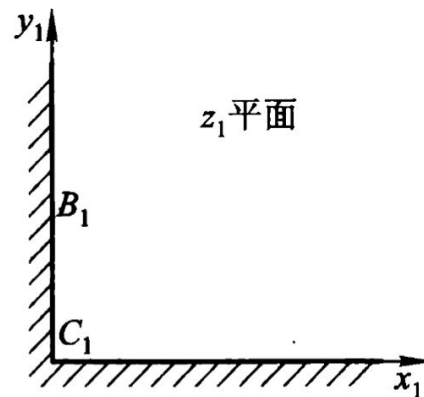
$$C = \frac{\epsilon_0 2\pi}{\ln\left[\frac{L^2 - R_1^2 - R_2^2}{2R_1R_2} + \sqrt{\left(\frac{L^2 - R_1^2 - R_2^2}{2R_1R_2}\right)^2 - 1}\right]}$$

例7 实轴上有半圆形凸起，圆的半径为1，试找一保角变换，将它变成无凸起的实轴。

$$z_1 = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{e^{i\varphi} - 1}{e^{i\varphi} + 1} = i \tan \frac{\varphi}{2}$$

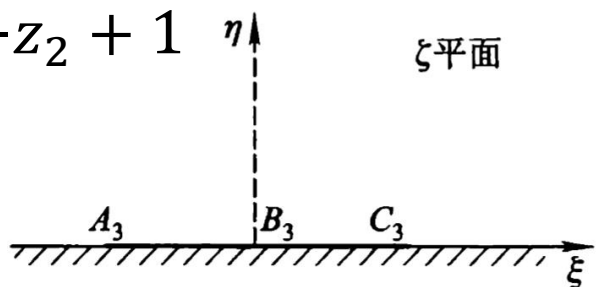


(a)

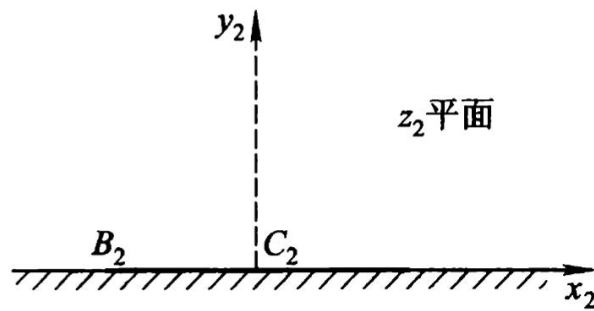


(b)

$$\zeta = \frac{z_2 + 1}{-z_2 + 1}$$



(d)



(d) (c)

$$z_2 = z_1^2$$

儒阔夫斯基变换 $\zeta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$

图形可看作两段“圆弧”组成：

- 通过 -1 (A点), i (B点)和 $+1$ (C点)的半圆；
- 通过 $+1$ (C点), 无限远点和 -1 (A点)的圆弧(直线)。

分式线性变换
$$z_1 = \frac{z - 1}{z + 1}$$

将两段圆弧的交点 $z = +1$ 变为 $z_1 = 0$, 另一交点 $z = -1$ 变为 $z_1 = \infty$, z 平面上的两段圆弧变为 z_1 平面上通过0和 ∞ 的圆弧, 即通过原点的射线, 它们之间的夹角保持为 $\pi/2$, 如图(b)。

又将这两射线变为正负实轴(c)

$$z_2 = z_1^2$$

对应于 z 平面上 $z = -1$ (A点), i (B点), $+1$ (C点)的各点是 $z_2 = \infty, -1$ (B_2 点), 0 (C_2 点)。

再作分式线性变换

$$\zeta = \frac{az_2 + b}{cz_2 + d}$$

将 $z_2 = \infty, -1, 0$ 各点分别变为 $\zeta = -1, 0, +1$ 各点，如图(d)。根据这些点的对应关系，不难确定系数 $a = b = d = -c$ ，即

$$\zeta = \frac{z_2 + 1}{-z_2 + 1}$$

图(d)和图(a)对照。半圆形突起已被消除，成为实轴上的-1到+1的直线段。

总结起来看，从 z 平面到 ζ 平面的变换是

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{z_2 + 1}{-z_2 + 1} = \frac{z_1^2 + 1}{-z_1^2 + 1} = \frac{(z-1)^2/(z+1)^2 + 1}{-(z-1)^2/(z+1)^2 + 1} \\ &= \frac{(z-1)^2 + (z+1)^2}{-(z-1)^2 + (z+1)^2} = \frac{z^2 + 1}{2z} = \boxed{\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)}\end{aligned}$$

儒阔夫斯
基函数

六、儒阔夫斯基变换

儒阔夫斯基变换 $\zeta(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$

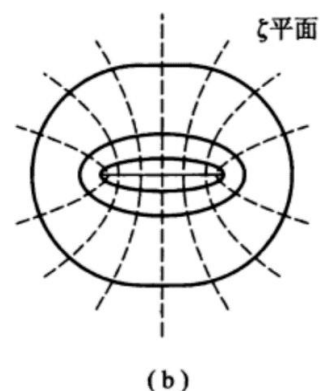
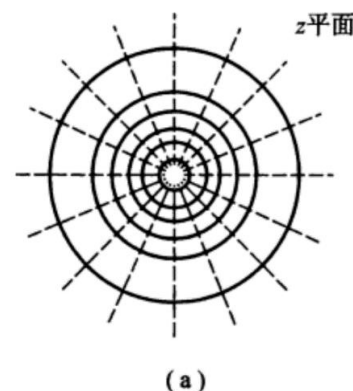
实部 ξ 和虚部 η 分别是

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{2}\left(x + \frac{x}{x^2 + y^2}\right) = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{1}{\rho}\right)\cos\varphi \\ \eta = \frac{1}{2}\left(y - \frac{y}{x^2 + y^2}\right) = \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{1}{\rho}\right)\sin\varphi \end{cases}$$

平面上的同心圆族 $|z| = \rho^0$, 变为 ζ 平面上的

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{2}\left(\rho^0 + \frac{1}{\rho^0}\right)\cos\varphi \\ \eta = \frac{1}{2}\left(\rho^0 - \frac{1}{\rho^0}\right)\sin\varphi \end{cases}$$

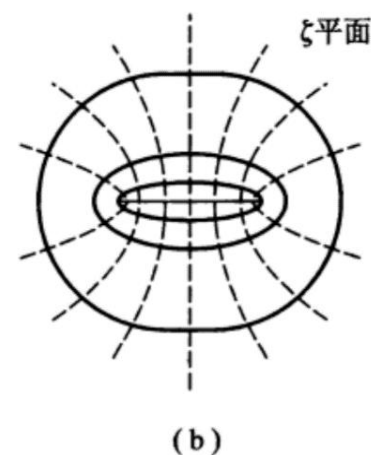
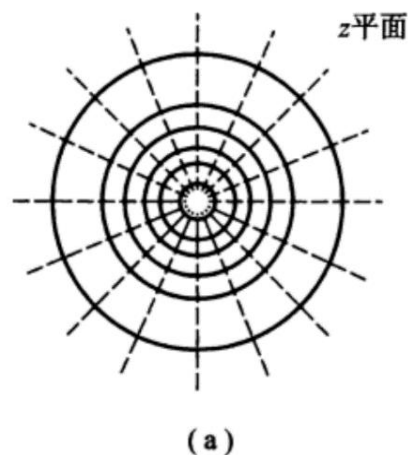
$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1$$



$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\rho^0 + \frac{1}{\rho^0} \right),$$

$$b = \frac{1}{2} \left(\rho^0 - \frac{1}{\rho^0} \right).$$



这是椭圆族(b), 其长、短半轴分别为 a 和 b , $\sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 即椭圆族是共焦点的, 焦点在 $\xi = \pm 1$ 。

ρ^0 从1开始而无限增大, 则 a 和 b 也无限增大。 z 平面单位圆外部变为 ζ 的全平面, 只是从-1到+1沿着实轴有一割线。

ρ^0 从1开始而逼近于零, 则 a 和 b 也无限增大。这样, z 平面单位圆内部也变为 ζ 的全平面, 从-1到+1沿着实轴有一割线。

z 平面上的射线族 $\arg z = \varphi_0$, (a) 变为 ζ 平面上的

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{2} \left(\rho + \frac{1}{\rho} \right) \cos \varphi_0 \\ \eta = \frac{1}{2} \left(\rho - \frac{1}{\rho} \right) \sin \varphi_0 \end{cases}$$

消去参数 ρ , 得

$$\frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} = 1$$

其中 $a = |\cos \varphi_0|$, $b = |\sin \varphi_0|$ 。这是双曲线族。实和虚半轴分别是 $|\cos \varphi_0|$ 和 $|\sin \varphi_0|$ 。 $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$ 。即双曲线族是共焦点的, 焦点在 $\xi = \pm 1$ 。

儒阔夫斯基函数就是将圆变为椭圆, 射线变为双曲线, 同心圆族变为共焦点的椭圆族, 共点射线族变为共焦点双曲线族, 这是有助于求解椭圆或双曲线边值问题的。